

Bancos de dados NewSQL e em Memória

Prof. Sergio Serra

serra@ppgi.ufrj.br

<https://github.com/SergioMSerra>

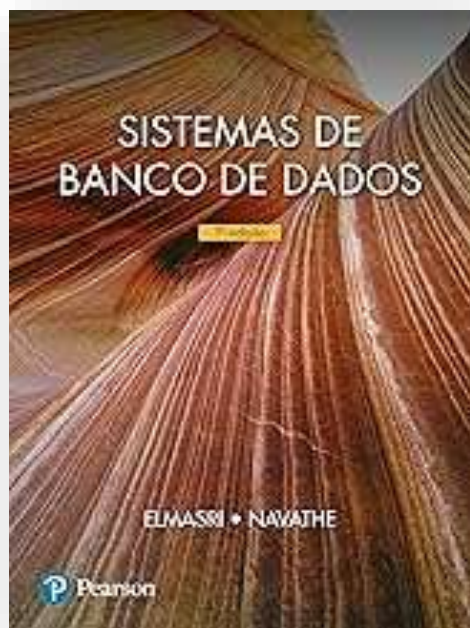
BD II – 2026/1

Objetivos da aula

1. Apresentar os principais conceitos de Bancos de Dados NewSQL e *in Memory* e conectar com exemplos práticos da implementação nas organizações.
2. Discutir os principais aspectos dos modelos e arquiteturas de Big Data na ótica da Engenharia de Dados.
3. Apresentar exemplos e casos de uso no cenário brasileiro

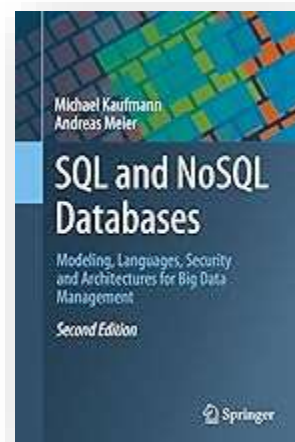
Referências Bibliográficas da Aula

Livro Texto

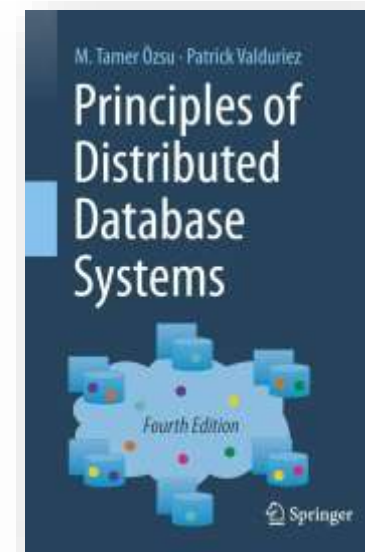


R. Elmasri e S. Navathe
Sistemas de Banco de Dados. Ed
Pearson 2019.
ISBN 8543025001

Complementares



Kaufmann, M. e Meier, A.
SQL and Nosql Databases: Modeling,
Languages, Security and Architectures for Big
Data Management
Ed. Springer, 2023.
ISBN 978-3031279072



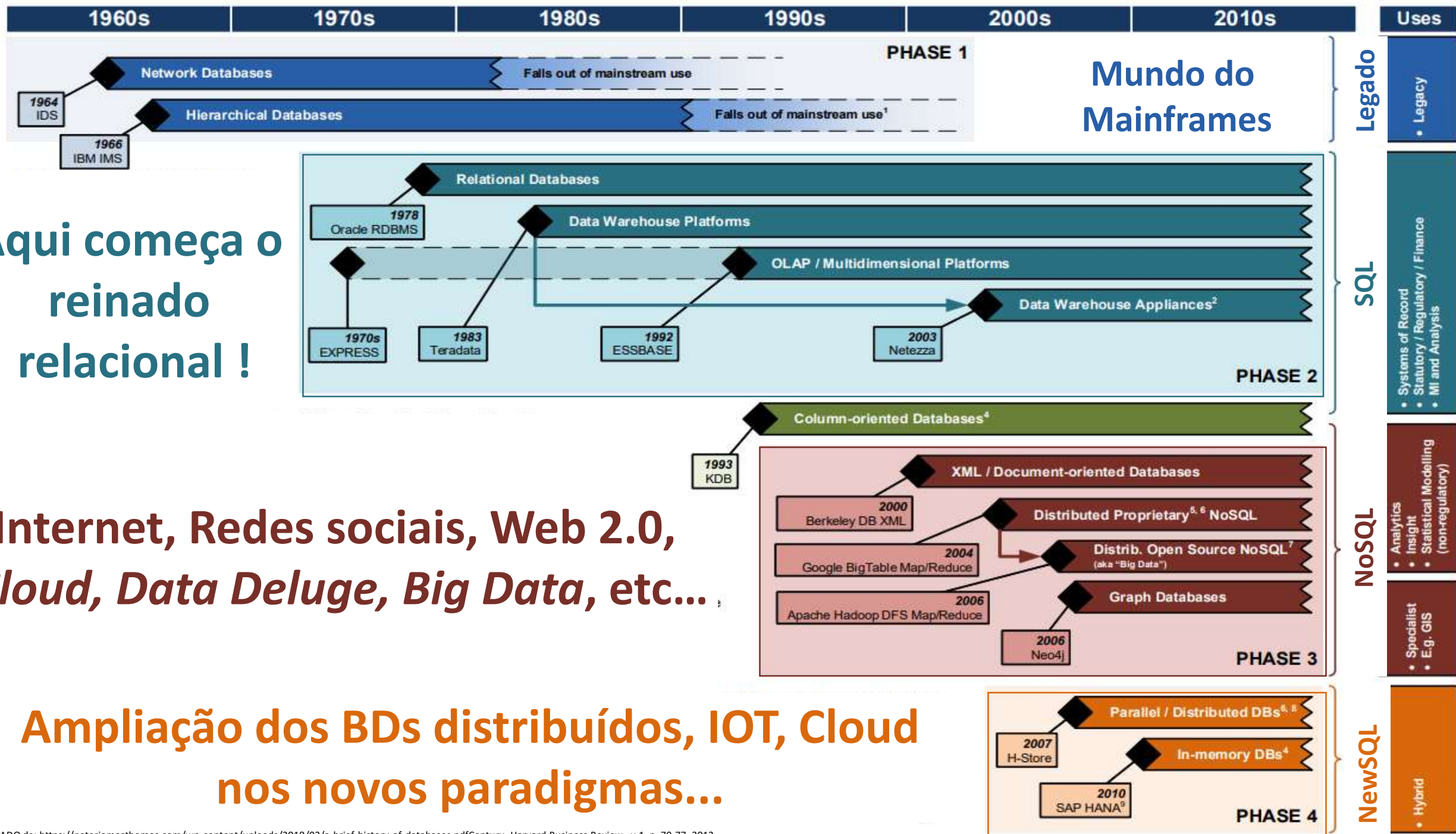
Özsu, M. T. e Valduriez P.
Distributed Database Systems
Ed. Springer, 2020.
ISBN 9783030262525

Conteúdos da aula

- Motivação para NewSQL e IMDB
- Conceitos básicos para o NewSQL
- Arquiteturas NewSQL
 - Processamento HTAP
- Visão geral dos NewSQL e In Memory
- Arquiteturas NewSQL e In Memory
 - Exemplos
- Exercícios e Leituras Complementares

Motivação

- **SBGDs evoluem para acompanhar os novos cenários de computação e seus novos desafios (Big Data, IOT, xIA, Wearables, Web de Dados, etc..)**
- **Máquinas evoluem..**
 - **Tipos de memória RAM** : 256KB (1980) → Terabytes de DDR5
 - **Tipos de disco**: HD → SSD
 - **Tipos de Processadores**: 386 → Pentium → Core I9
- **Ambientes evoluem...**
 - **Arquitetura de Sistemas**: Centralizado → Distribuído (C/S, P2P, Clusters, HPC, Cloud)
 - **Tipos de processadores** : CPU Z80 → Intel I9 → GPU Nvidia
 - **Workload**: OLTP → OLAP → HTAP
 - **Redes E celulares** : LAN → Internet → 5G



Aqui começa o reinado relacional !

Internet, Redes sociais, Web 2.0, Cloud, Data Deluge, Big Data, etc...

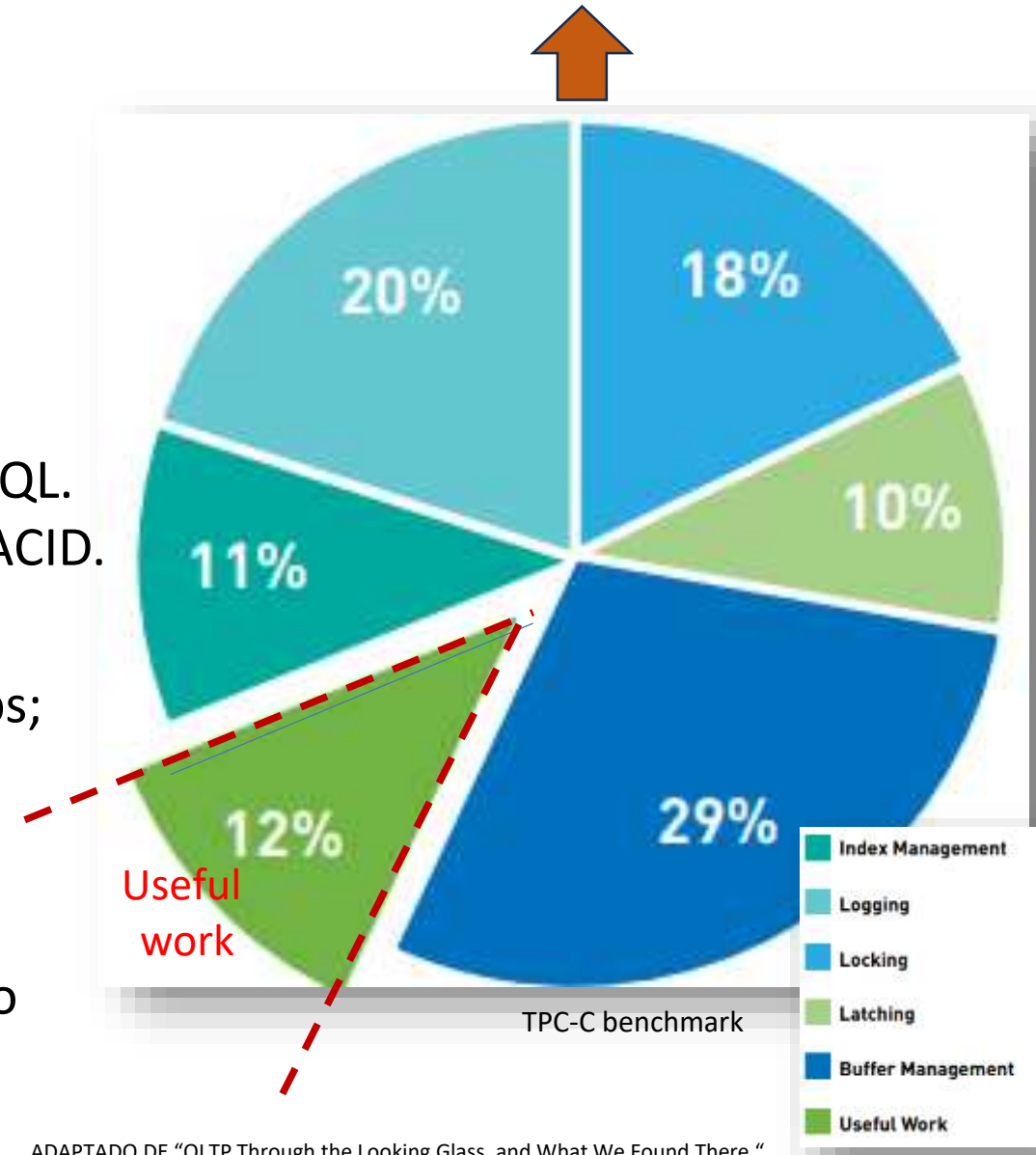
Ampliação dos BDs distribuídos, IOT, Cloud nos novos paradigmas...

ADAPTADO de: <https://peterjamesthomas.com/wp-content/uploads/2018/02/a-brief-history-of-databases.pdf> Century. Harvard Business Review , v.1, p. 70-77, 2012.

Revisão...

- **SGBDR relacionais são maduros e oferecem:**
 - Confiabilidade e robustez.
 - Armazenamento e acesso seguros para grandes massas de dados.
 - Modelo relacional, álgebra consistente e linguagem SQL.
 - Garantias transacionais, concorrência, propriedades ACID.
- **NoSQL são escaláveis, tem ótimo desempenho:**
 - Bom para ambientes distribuídos, Big Data e web apps;
 - Não demandam *schemas*.
 - Simples de usar e de programar (API).
- **Problemas em ambos**
 - SGBDR tem problemas de escalabilidade e distribuição de dados.
 - NoSQL tem problemas de consistência de dados.

Novos tipos de SGBD ??



ADAPTADO DE "OLTP Through the Looking Glass, and What We Found There "
Stavros Harizopoulos, Daniel Abadi, Samuel Madden, and Michael Stonebraker ACM SIGMOD 2008.

NewSQL = SQL + NoSQL !

Característica	SQL	NoSQL	NewSQL
Modelo de dados relacional	Sim	Não	Sim
Suporta <i>schema</i> dinâmico	Não	Sim	Não/Sim
Propriedades ACID (consistência forte)	Sim	Não, Teorema CAP	Sim
Linguagem de consulta SQL	Sim	Não	Sim
Escalabilidade	Vertical (high-end)	Horizontal (cluster)	Vertical + Horizontal (by design)
Distribuição	Sim (BDDr)	Sim	Sim
Suporta consultas complexas	Sim	Sim, Não tão bom	Sim
Suporta ecossistema Big Data	Tabelas externas(HDFS)	Integração com Hadoop	Integração com Hadoop
Workload	OLTP ou OLAP	OLTP	OLTP + OLAP + HTAP
NewSQL oferece a escalabilidade e desempenho do NoSQL e mantém as transações, consistência e confiabilidade do SQL			

Principais técnicas de BD presentes nos sistemas NewSQL

- **Técnicas oriundas do SGBDr**

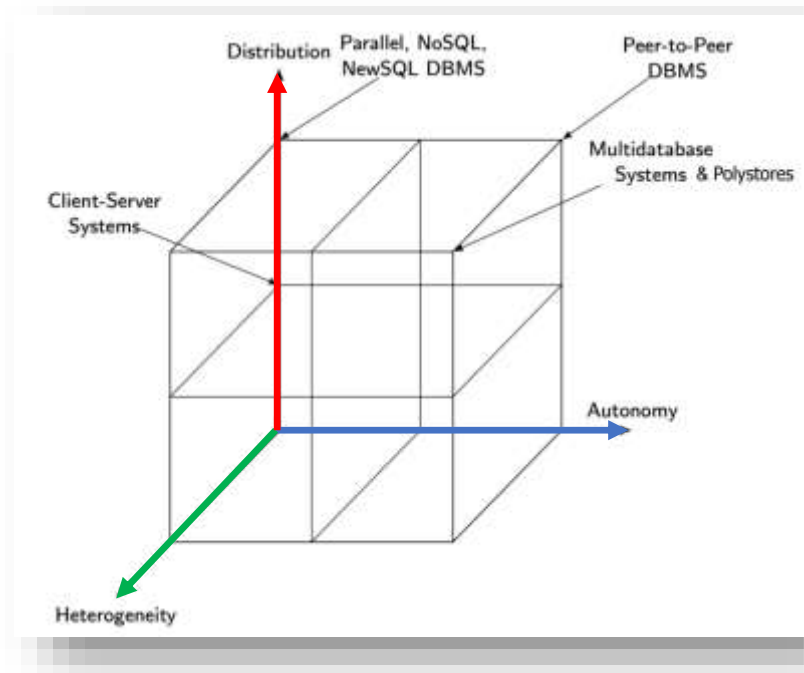
- Processamento de consultas em paralelo, *in-memory* e distribuídas
- Suporte nativo à tolerância a falhas, *cluster failover* e replicação síncrona de dados
- Suporte a *streaming* de dados

- **Técnicas oriundas do NoSQL**

- Armazenamento e acesso chave-valor
- “Persistência poliglota”, ex: suporte nativo a JSON
- Particionamento de dados Horizontal (*sharding*) e Vertical

- **Novidades do NewSQL**

- Gerenciamento escalável de transações
- *Polystores* e *in-memory databases*
- Acesso aos dados via SQL, NoSQL e HDFS
- **Processamento HTAP**



OLTP x OLAP – Arquiteturas Tradicionais



- **Problemas**

- **Engenharia de dados é caro!** Manutenção dos ambientes e o desenvolvimento de pipelines/soluções ETL/ELT custam ~75% do processo de *data analytics*.
- **Consultas OLAP sobre dados legados podem ser um risco para negócios que demandam tomada de decisão em tempo real** (Ex: seguros, fraudes em cartão, petróleo, telemedicina, etc..)

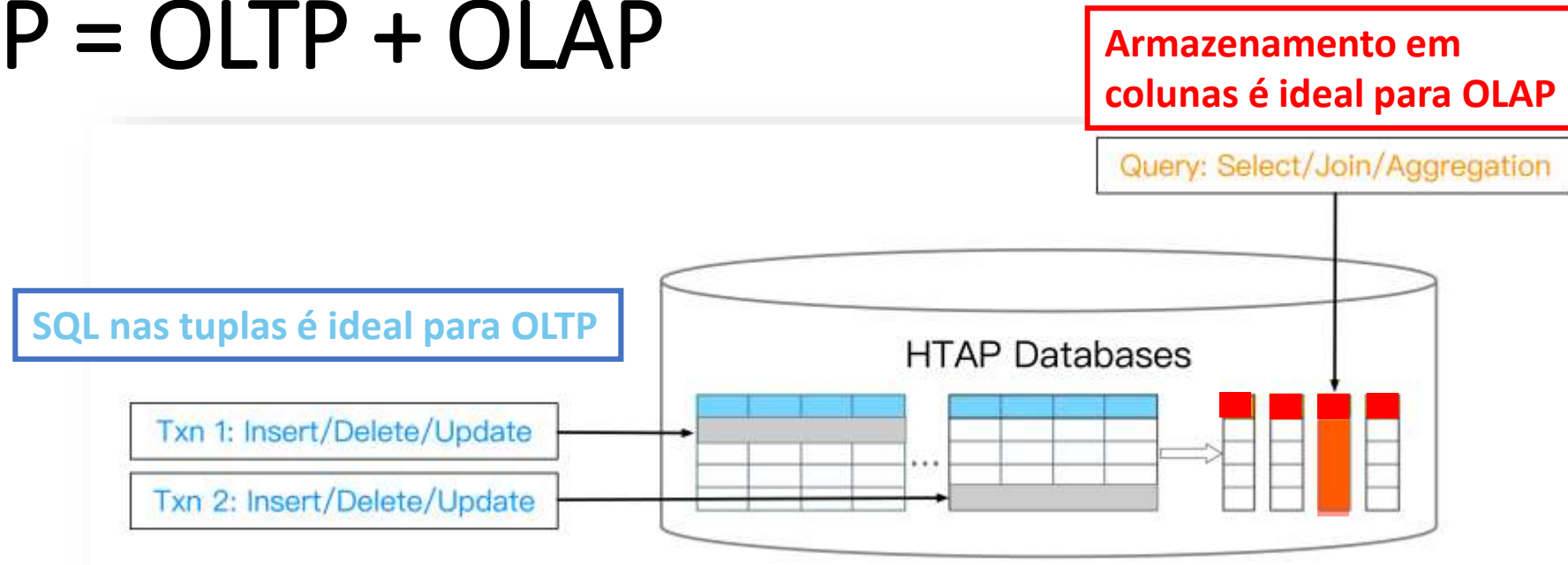
HTAP (hybrid transactional and analytical processing) = OLTP + OLAP

- **Gartner* (2014) definiu HTAP.** “HTAP é uma arquitetura que **utiliza tecnologias de computação em memória** para permitir o **processamento analítico e transacional simultâneos** no mesmo armazenamento de dados em memória”.
- **Gartner** (2018) estendeu o conceito para "In-Process HTAP",** uma arquitetura que suporta a combinação de técnicas analíticas e transacionais para apoiar as tarefas de negócios.
 - Na nova definição o **HTAP não está mais limitado às técnicas de computação em memória.**

* GARTNER (2014) – Hybrid Transaction/Analytical Processing Will Foster Opportunities For Dramatic Business Innovation. Gartner (2014, January 28), pages 4–20, 2014

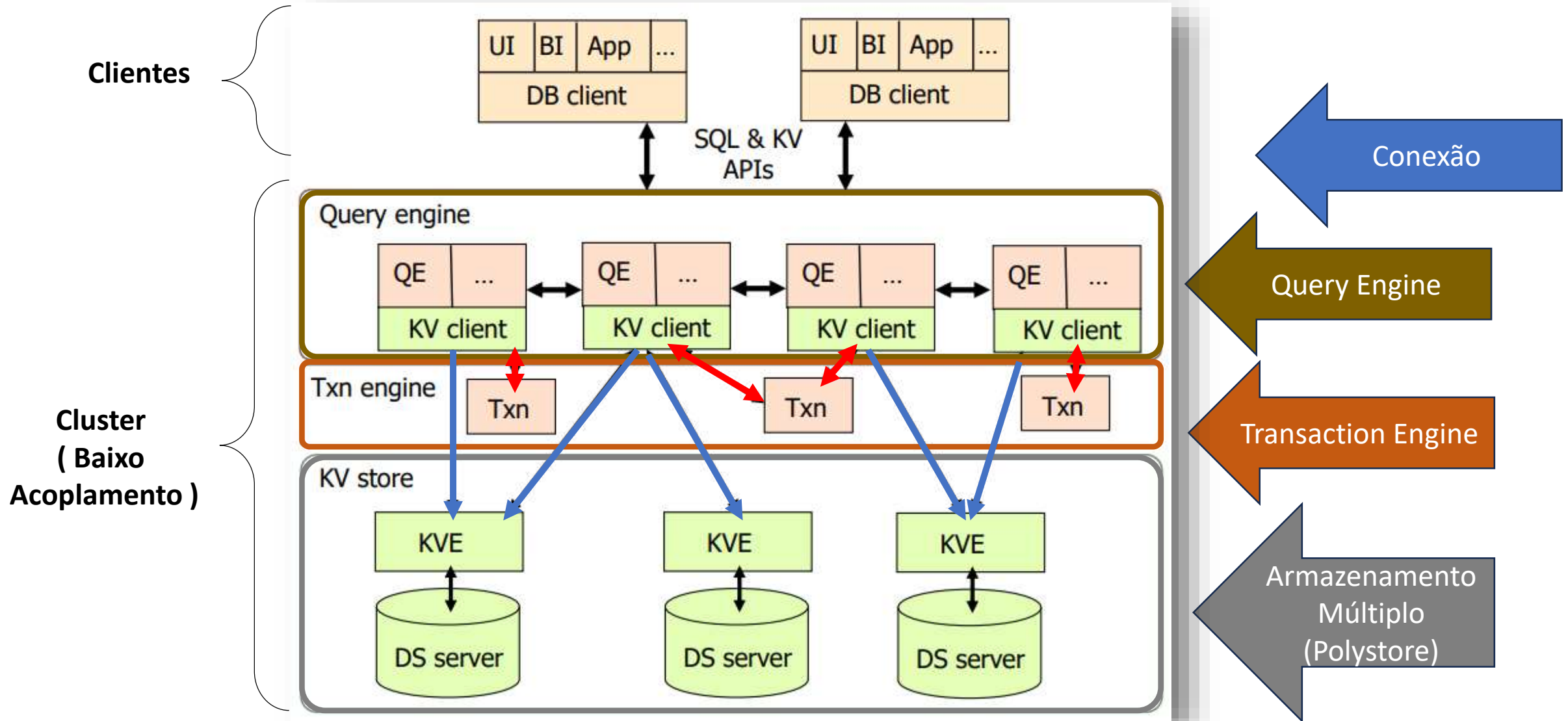
** D. Feinberg. Setting the Record Straight – HTAP OPDBMS, 2018

HTAP = OLTP + OLAP



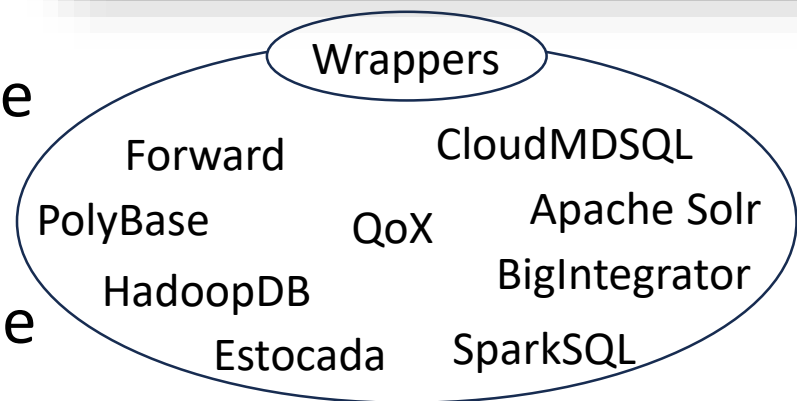
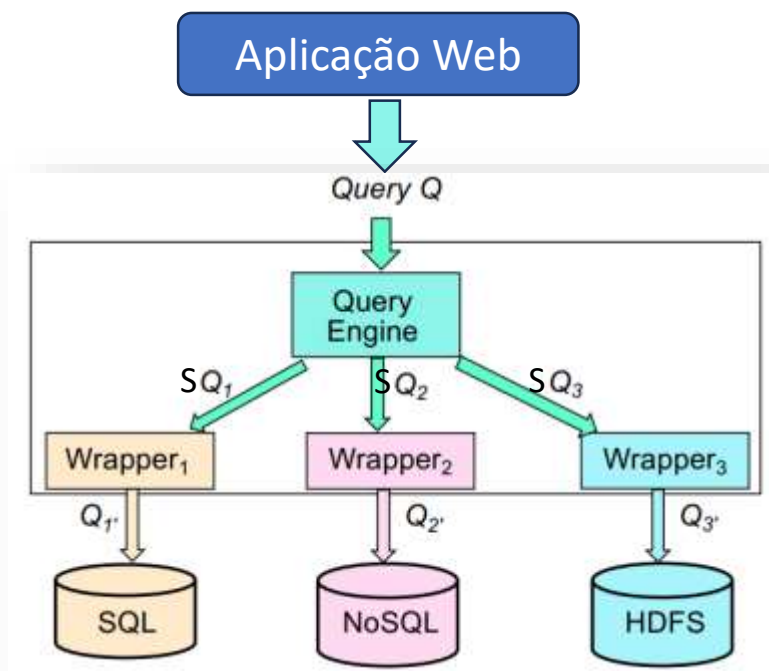
- HTAP elimina a necessidade do ETL e ELT, acelera a análise de dados.
- Vantagens HTAP
 1. Armazenar dados em vários formatos
 2. Redução de custos em Eng. Dados e sem consultas em ambientes distintos.
 3. Atualização de dados (***data freshness***): consultas de tempo real em “dados quentes”.

Arquitetura conceitual do NewSQL



Polystores (Stonebraker*)

- SGBDs Polystore são projetados para resolver diferentes problemas. Integração, ETL, movimentação e curadoria de dados são caros! **Não existe o “esperanto” nos SGBDs!**
- Necessidade de acesso integrado aos dados heterogêneos em vários formatos em sistemas de armazenamento distintos
 - NoSQL, HDFS, SGBDr, SGBDD, Linked Data, etc...
- **Query Engine** transforma a query (**Q**) em subqueries (**SQ**) e integra os resultados
- **Wrapper**, transforma as subqueries (**SQ**) em consultas na linguagens nativas (**Q'**). Ótimo para integrar DE, DNE, DSE e Big Data.



* Stonebraker, M. (2015) The Case for Polystores. ACM blog - <https://wp.sigmod.org/?p=1629>

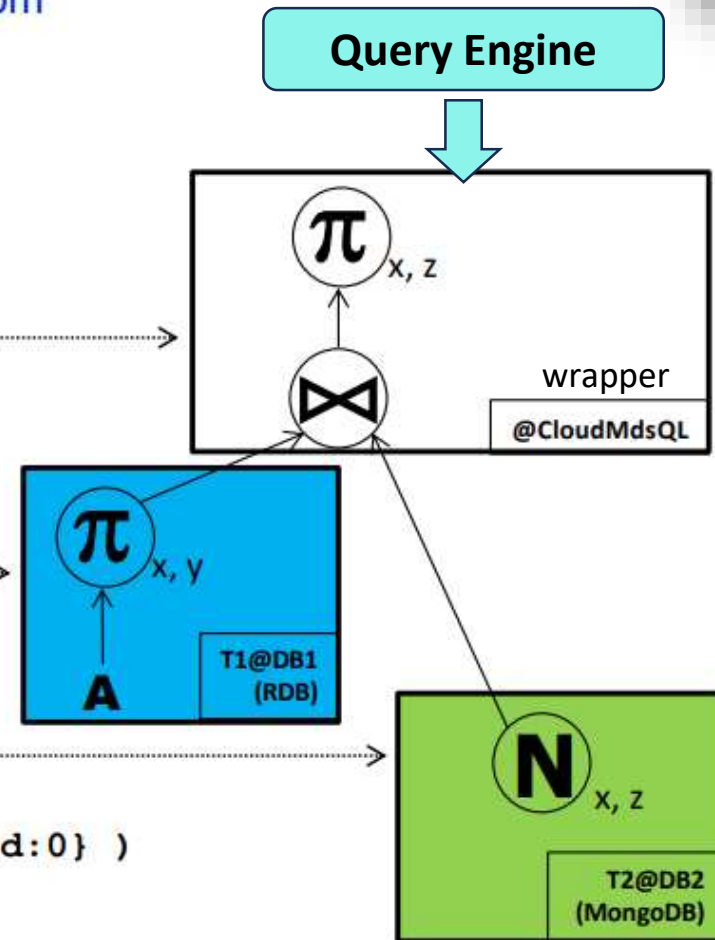
Exemplo de subconsultas em Polystores

- A query in CloudMdsQL* that integrates data from
 - DB1 – relational (RDB)
 - DB2 – document (MongoDB)
 - Expressed as a Native subquery

```
/* Integration */
SELECT T1.x, T2.z
FROM T1 JOIN T2
ON T1.x = T2.x
```

```
/* SQL sub-query */
T1(x int, y int)@DB1 =
( SELECT x, y FROM A )
```

```
/* Native sub-query */
T2(x int, z string)@DB2 = {*
  db.B.find( {$lt: {x, 10}}, {x:1, z:1, _id:0} )
*}
```



*B. Kolev, C. Bondiombouy, P. Valduriez, R. Jiménez-Peris, R. Pau, J. Pereira.
The CloudMdsQL Multistore System. SIGMOD 2016.

Taxonomia de Sistemas NewSQL

- No mercado existem **diversos “sabores” de sistemas NewSQL**, são voltados para os diferentes **tipos de *workload***.
- **Principais dimensões de avaliação de NewSQL** (= Taxonomia de Ozsú e Valduries, 2020)
 - Modelo de transação suportado
 - Escalabilidade da solução
 - Tipos de armazenamento
 - Suporte a paralelismo nas consultas
 - Suporte aos Polystores

Dimensão: Modelo de Suporte à Transação

1. *Ad hoc*

- Propriedades ACID são parcialmente suportadas
- Isolamento e atomicidade não são garantidos

2. Conhecimento à priori

- Requer conhecimento prévio das colunas que serão processadas antes de executar a transação

3. ACID

- Propriedades ACID são totalmente suportadas
- Oferece diversos níveis de isolamento (ex. serialização e *snapshot*)

Dimensão: Escalabilidade

1. Limitada

- Gerenciador de transações centralizado pode ser ampliado desde que não fique sobrecarregado

2. Logarítmica

- Replicação de dados do tipo *read-one write-all* (ROWA) pode escalar em caso de muitas operações de leitura
- Consistência de Cache: requer sincronização na atualização de blocos de dados
- 2PC: para suportar transações concorrentes em múltiplos nós

3. Linear

- Válido apenas em clusters do tipo *shared-nothing*

Dimensão: Armazenamento

1. Relacional

- Suporta os operadores tradicionais da álgebra relacional, suporte para operações com filtragem, agregação, agrupamento e ordenação.

2. Read/write e chave-valor

- Capacidade individual de leitura e escrita em itens de dados
- Suporta várias linguagens de consulta

Dimensão: Paralelismo de consultas

1. Suporte ao paralelismo Inter-query

- Múltiplas consultas podem ser processadas em paralelo!

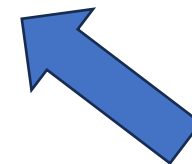
2. Suporte ao paralelismo Intra-query

- **Paralelismo Inter-operator:**

- Operadores diferentes do plano de consultas podem ser processados em diferentes nós do cluster, No entanto, operadores unários só podem ser processadas em um nó.

- **Paralelismo Intra-operator :**

- O mesmo operador por ser executado em múltiplos nós.



Já discutido nas aulas anteriores
de banco de dados distribuídos

Quais são os novos “sabores” dos sistemas NewSQL?

- **SQL + chave-valor**

- Usa armazenamento chave-valor para escalar o gerenciamento de dados
 - Exemplos: Splice machine e LeanXcale.

- **Suporte ao HTAP**

- Sistemas e bancos de dados que combinam processamento OLTP e OLAP.
 - Exemplos: SAP Hana e LeanXcale.

- **In memory (veremos na próxima aula!)**

- São otimizados para processamento/armazenamento em memória principal
 - **Exemplos:** SAP Hana e MemSQL

- **Novos gerenciadores de transação**

- Novidade, o gerenciamento de transações é escalável
 - **Exemplos:** Google Spanner e LeanXcale

Resumo: Novos “sabores” de NewSQL

Vendedor	Produto	Observações
Google	Spanner	Serviço de banco de dados distribuído em nuvem do Google. Usado o aplicativo AdWords.
LeanXcale	LeanXcale	Banco do tipo HTAP agregação de dados em tempo real e capacidade de armazenamento múltiplo.
SAP	Hana	Foi o pioneiro em processamento HTAP, baseado em in-memory, armazenamento do tipo família de colunas
MenSQL Inc.	MemSQL	Baseado em In-memory, compatível com MySQL
NuoDB	NuoDB	SBGD distribuído com arquitetura P2P
Splice Machine	Splice Machine	Usa Hbase com armazenamento, Derby como processador de consultas OLTP e SPARQL para as as consultas OLAP

Comparado os “sabores” de NewSQL

Produto	Objetivo	Modelo Transacional	Escalabilidade	Armazenamento	Paralelismo das consultas	Polystore
Spanner	OLTP	ACID	Linear	Chave-Valor	Inter-query	
LeanXcale	HTAP	ACID	Linear	Relacional e Chave-Valor	Inter-query Intra-operator	SQL, NoSQL, HDFS
Hana	HTAP	ACID	2PC	Relacional e Colunas	Inter-query Intra-operator	HDFS
MemSQL	HTAP	Ad hoc	Log	Relacional	Inter-query	HDFS (Spark connector)
NuoDB	OLTP	ACID	Log	Chave-Valor	Inter-query	HDFS
Splice Machine	HTAP	ACID	Gerenciador de transações é Centralizado	Chave-Valor	Inter-query Intra-operator	HBase, HDFS

Principais desafios e direções futuras - NewSQL

- **NewSQL é a tendência “mais quente” em gerenciamento de banco de dados! → Ótimas oportunidades de pesquisas em BD**
 - NewSQL oferece escalabilidade horizontal, sem renunciar às propriedades ACID e controle de transações SQL.
 - NewSQL tem origens diferentes (vendedores), levando a sabores diferentes para usos diferentes!
 - Nossa taxonomia permite comparar sistemas NewSQL e sistemas SQL tradicionais de modo simplificado
- **Bancos de dados em memória são um tipo de NewSQL ;-)**

Atividade Extra-Classe

- **Hands on Tutorial do SIGMOD 2022** “HTAP Databases: A Tutorial” de Li, G e Zhang, C. no SIGMOD2022 <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3514221.3522565> (+-1 hora)



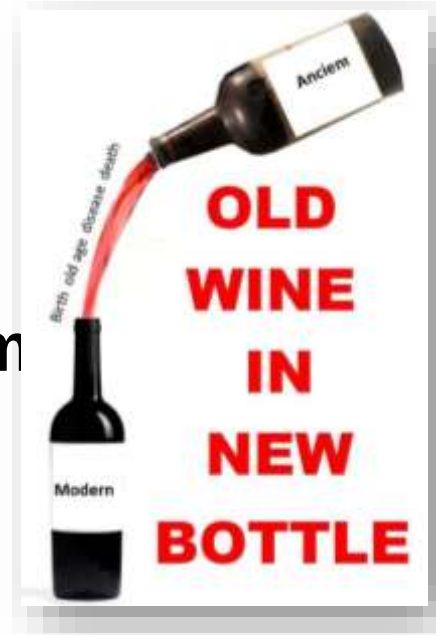
- **Data de Entrega:** Próxima aula, envio das respostas do exercício do **Hands on** por email.
- **Método Avaliação:** lista individual.
- **Pontuação:** Vale até 1.0 na P1

Leituras Complementares

- ARTIGO. Stonebraker, M. (2011) “New SQL: An Alternative to NoSQL and Old SQL For New OLTP Apps”. Communications of ACM - <http://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm/109710>
- PALESTRA apresentada no SBBD (2020) por Valduriez, P. “Principles of Distributed Database Systems: spotlight on NewSQL”,
 - Ótimo resumo de NoSQL e introdução ao NewSQL!

Motivação para Bancos de Dados em Memória (IMDB ou MMDB)

- **IMDB são uma ideia nova? NÃO! ideia surgiu nos anos 1990!**
 - Ex: lançado nos anos 1990: TimesTen (comprador pela Oracle), Altabase.
- **Mercado global de IMDB estimado em US\$ 20 bilhões em**
- **Por que IMDB se tornaram importantes? 4 fatores de mercado!**
 1. Crescimento da capacidade das RAM com redução dos custos/GB.
 2. Lei de Moore e barateamento dos processadores multicore.
 3. HPC, Computação de 64bits (inst. SIMD*), arquit. NUMA** e multiplos sockets.
 4. Big Data, processar grandes massas de DE, DSE e DNE com alta vazão.
- **Por que IMDB se tornaram importantes? As apps mudaram!**
 - Processos mais complexos, análises de eventos *real-time* → menor latência
 - Separação de ambientes OLAP e OLTP é caro!

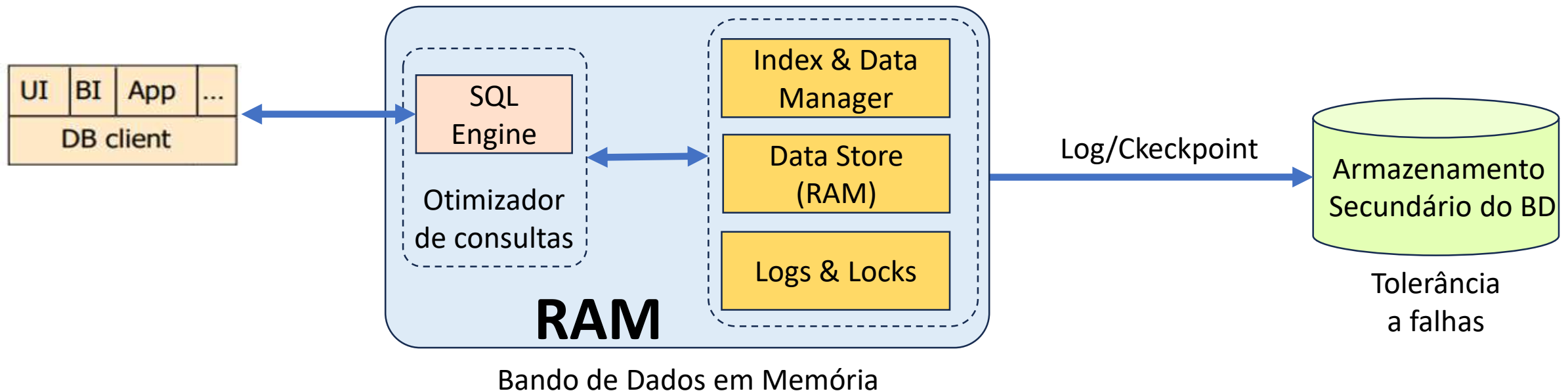


* SIMD (Single Instruction Multiple Data ou Única Instrução Múltiplos Dados)

** NUMA (Non-Uniform Memory Access ou Acesso não Uniforme à Memória)

In Memory DB

- **Definição super simples!**
 - São SGDBs do tipo NewSQL mantêm os dados permanentemente localizados na memória principal de uma arquitetura computacional, eliminando o gargalo de I/O da memória secundária.
- **Arquitetura conceitual dos IMDB**



Comparaç o: BDRD x IMDB

BD residentes em disco (BDRD)	BD residentes em mem�ria (IMDB)
Elevados tempos nas opera��es de I/O	N�o faz I/O
Transfer�ncia de dados do disco para <i>cache</i>	N�o faz uso de <i>cache</i>
Algoritmos de otimiza��o de acesso ao disco	Algoritmos de otimiza��o de uso da RAM
Usa mais ciclos de CPU para acessar os dados	Menos ciclos de CPU
Dados organizado em <i>frames</i> na RAM e blocos de tamanho fixo no disco	---
Usa <i>buffer pools</i> para fazer <i>cache</i> das <i>pages</i> em RAM (blocos do disco)	---
Controle de concorr�ncia de Tx, BD assume que haver� bloqueio em disco	---
Logging e recupera��o de falhas	Logging e recupera��o de falhas
Espa�o em disco abundante e RAM limitada	Uso eficiente da RAM (Hot & Cold Data)
Persist�ncia de dados (n�o vol�teis) e acessos mais lentos	Dados vol�teis, acesso direto e mais r�pidos
Otimizado para acesso aos discos Otimizado para acesso � mem�ria	

Prós e Contras dos IMDB

- **Prós IMDB**

- **Baixa latência** - Dados já estão em RAM, não requer I/O
- ***Insights* em tempo real** – Novos tipos de análises de dados *streaming*
- **Alta disponibilidade e baixa redundância** – Consistência de dados por padrão
 - Ex: Sistemas de tempo real, serviços médicos, financeiros, (detecção de frauds), redes (cybersecurity), jogos online, IOT, ML, etc...
- **Suporte SQL, ACID, OLAP e OLTP simultâneos (HTAP).**

- **Contra IMDB**

- **Baixa durabilidade** – Risco de perda em casos de *crash*, dados estão na RAM!
- **Custo** – Memória RAM ainda é cara
- **Arquitetura é mais complexa e múltiplas implementações**

Principais conceitos relativos aos IMDB

- Hot & Cold Data
- Organização de Dados
- Particionamento de dados
- Indexação de dados
- Versionamento de dados
- Processamento de consultas
- Controle de concorrência
- Recuperação de falhas



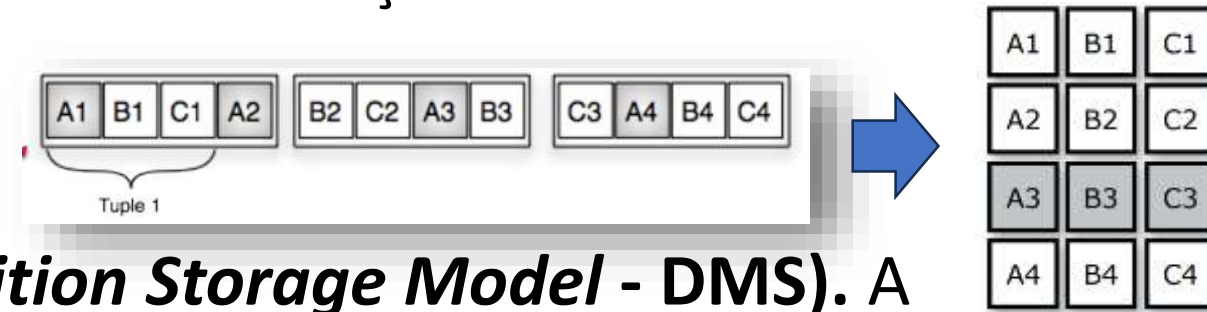
Atenção: muitos desses conceitos já foram apresentados nas aulas de BD e BDD! Reuso!

Hot & Cold Data

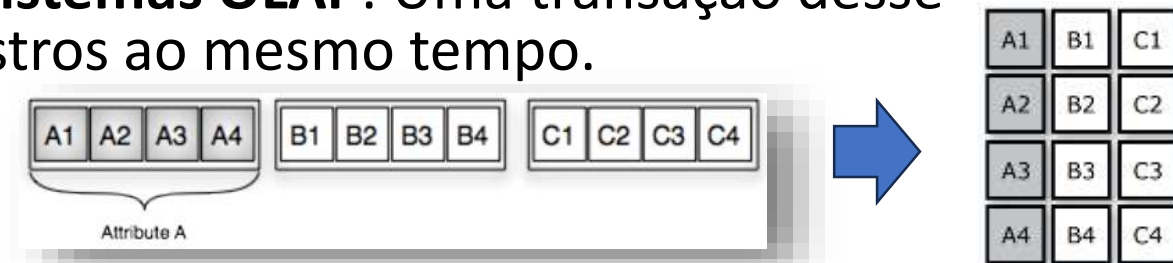
- **Nem todos os dados da empresa precisam estar na RAM ao mesmo tempo. É ineficiente, caro e desnecessário.**
 - As designações "quente" e "frio" vêm de paradigmas de processamento de dados da computação na nuvem.
- **Armazenamento quente (RAM)** - Dados quentes são essenciais (missão crítica), acessados com frequência ficam na RAM para processamento + rápido.
- **Armazenamento frio (HD/SSD)** - Dados frios são mais estáticos (envelhecidos e menor frequência de uso), são armazenados em meios expansíveis. Em geral, dados históricos, atividades encerradas, projetos antigos etc.
 - **Soluções:** Classificação de dados definição de critérios de transferência e armazenamento de disco (persistência) e **implementação de logging/checkpoints!**

Organização de Dados nos IMDB

- **Orientados em linhas (*N-ary Storage Model* - NSM).** Os atributos dos registros do banco são armazenados contiguamente.
 - **Layout é adequado para sistemas OLTP** essas transações tendem a manusear os atributos dos registros por vez.

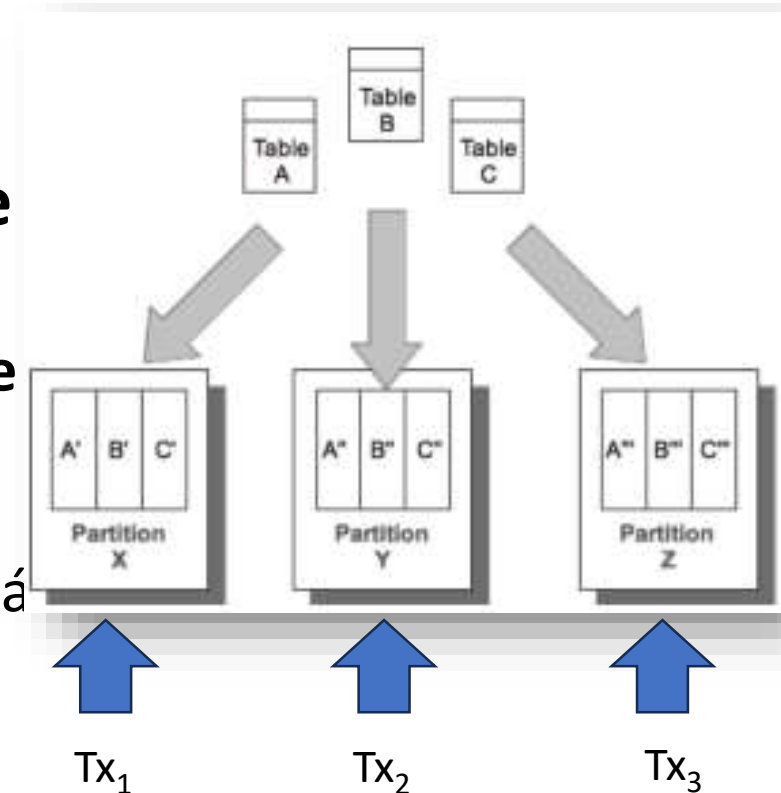


- **Orientados em colunas (*Decomposition Storage Model* - DMS).** A organização colunar armazena os valores de um atributo de todos os registros contiguamente.
 - **Layout é comumente empregado em sistemas OLAP.** Uma transação desse tipo acessa um atributo de muitos registros ao mesmo tempo.



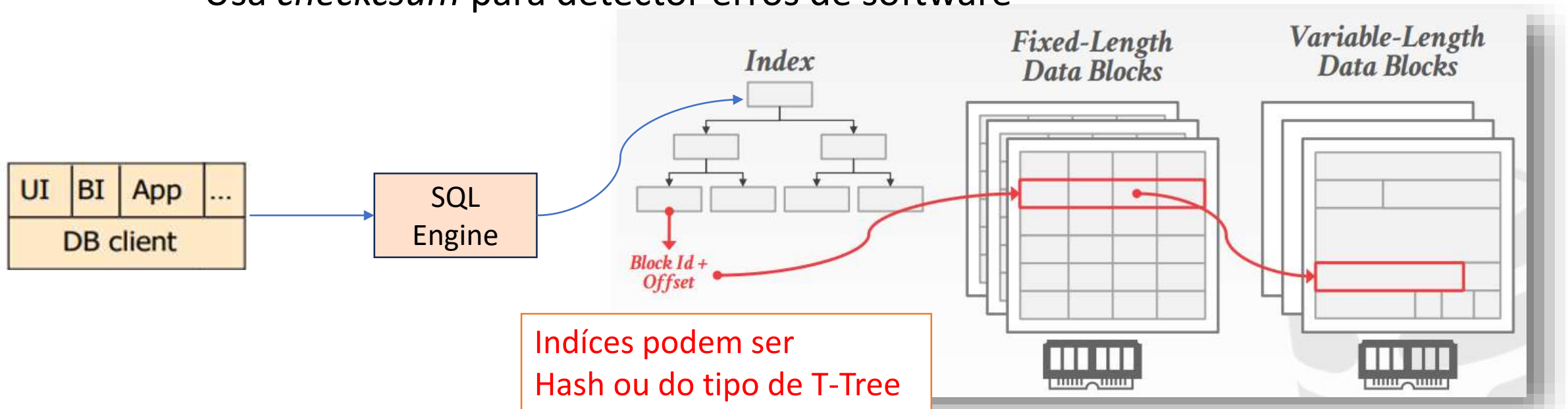
Particionamento de dados nos IMDB

- Alguns IMDB implementam particionamento de dados (H-Store, VoltDB e Calvin), outros não implementam
- Uma partição divide um BD em partes disjuntas e independentes.
 - As Tx são executadas em paralelo em cada partição de dados.
 - **Desvantagem do particionamento:** quando uma Tx precisa acessar mais de uma partição e alguma não está disponível. A Tx espera até que todas as partições que precisa estejam disponíveis



Indexação de dados nos IMDB

- Não armazena dados em frames/pages em disco como nos SGBDr, mas ainda usa e organiza as tuplas em **blocos/pages em memória**
 - Usa índices para ter acesso direto aos dados em memória
 - Pages tem tamanho fixo ou variável
 - Usa *checksum* para detector erros de software



Versionamento de dados nos IMDB

- **Muitos IMDB implementam o multi versionamento de dados** (Ex: Hekaton, HyPer e SAP HANA).
- **O versionamento facilita a implementação de protocolos de controle de concorrência.**
- O versionamento permite criar backups do IMDB para fins de oferecer tolerância a falhas.
- **Abordagem:**
 1. Uma modificação no dado não sobrescreve o seu conteúdo da RAM. A modificação é escrita para outra versão do dado (*shadow version*) em um endereço de memória diferente do original.
 2. Quando a modificação é finalizada, a versão sombra se torna a versão atual.
 3. A versão anterior permanece no banco de dados, sendo removida apenas posteriormente pelo mecanismo de *garbage collection*.

Processamento de Consultas nos IMDB

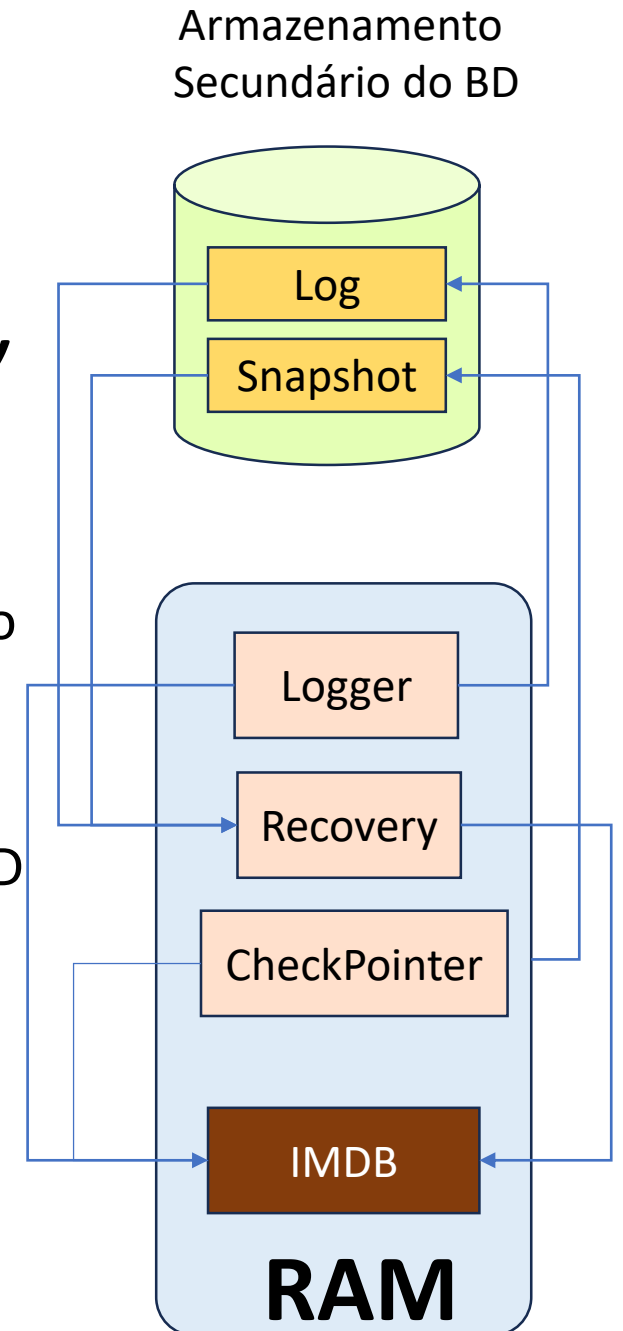
- **SGBD baseados em disco e IMDB fazem análise e otimização de consultas SQL forma semelhante.** Mas, diferem na implementação de execução de consultas.
- **Alguns IMDB compilam as Tx em código de máquina para evitar a interpretação em tempo de execução e melhorar usos da RAM nos multicóres.**
 - Ex: VoltDB implementa Tx compiladas em código de máquina através de *stored procedures*.
- **Desvantagem das Tx compiladas:** IMDB precisa conhecer as Tx com antecedência → **Difícil de implementar!**

Controle de Concorrência nos IMDB

- **Review:** Métodos usados para impedir que Tx acessem o mesmo dado simultaneamente e levem BD a um estado inconsistente.
- **Alguns IMDB adotam o Multi-Version Concurrency Control - MVCC)**
 - MVCC, as Tx de leitura não bloqueiam dados, apenas Tx de escrita fazem modificações em versões diferentes dos dados.
 - **MVCC otimista** (Hekaton e HyPer) – Não usa block, o conflito é verificado ao final da Tx. Apenas uma Tx pode terminar as demais são abortadas.
 - **MVCC pessimista** (SAP HANA) – Usa apenas em operações de leitura. Em caso de operações de escrita, bloqueios ao nível de registro são usados.
- **Desvantagem do MVCC** gera sobrecarga ao criar novas versões de dados e de remover versões obsoletas.
- **IMDB que fazem particionamento de dados não implementam controle de concorrência, as TX executam serialmente.**

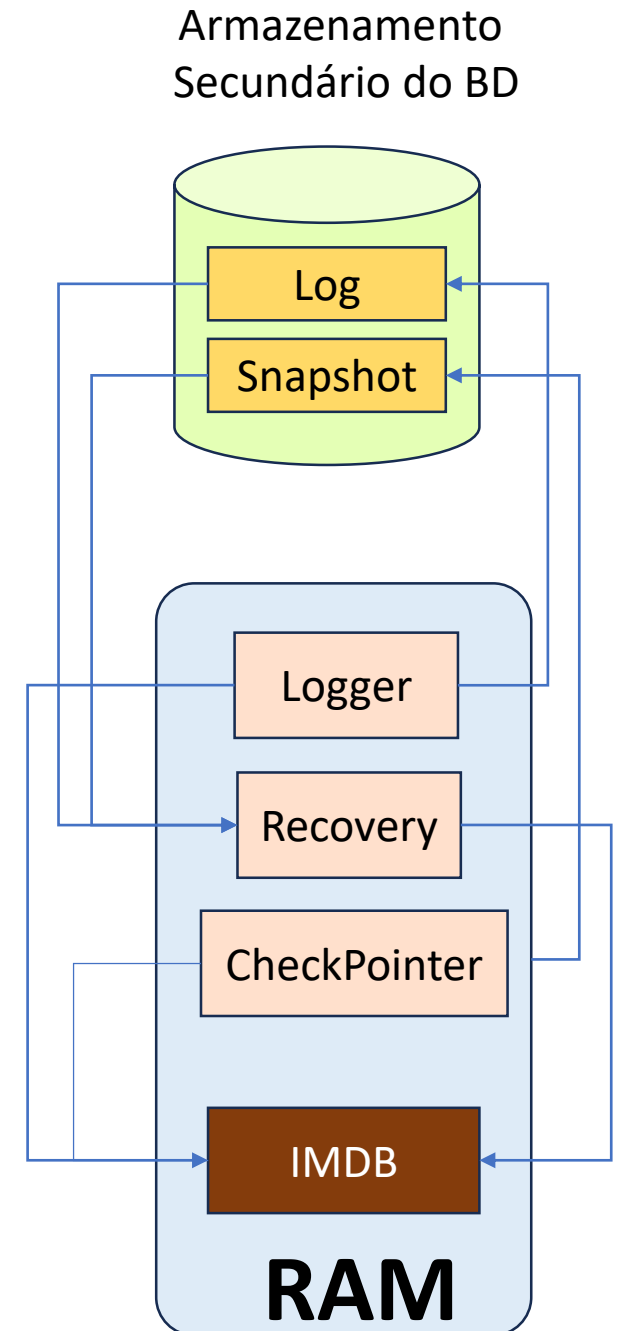
Recuperação de falhas no IMDB

- **IMDB implementa técnicas de *logging*, *checkpoint* e *recovery* para fins de tolerância a falhas.** Proveem durabilidade pois a RAM é volátil!
- ***Logging***
 - Escrever nos logs tem sobrecarga para o processamento das Tx devido às operações de I/O para disco. Várias implementação (ex. log operação, transação ou valor).
- ***Checkpoint***
 - Impõe pouca sobrecarga. Cria *snapshots*, é um tipo de backup do BD em um determinado instante. Várias implementações (ex. Naive, ZigZag, Piggyback).
- ***Recovery***
 - Estratégia de recuperação que usa os arquivos de log e checkpoint para recuperar o BD para a RAM a partir de HD



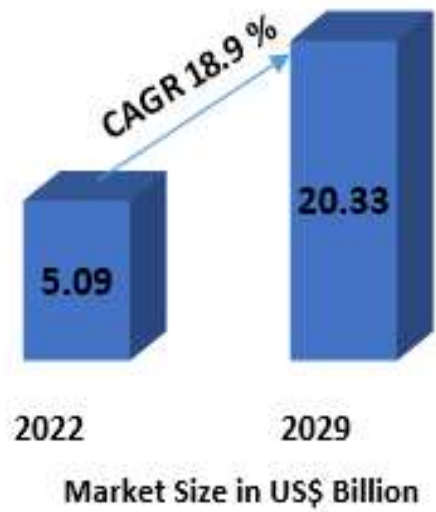
Recuperação de falhas no IMDB

IMDB	Logging	Checkpoint	Recovery
Hekaton	operação	versões de dados	padrão
VoltDB	transação	snapshot	padrão
HyPer	transação	snapshot	padrão
SAP HANA	operação	snapshot	padrão
SiloR	valor	Snapshot "fuzzy"	padrão



Conclusões - IMDB

In-Memory Database Market



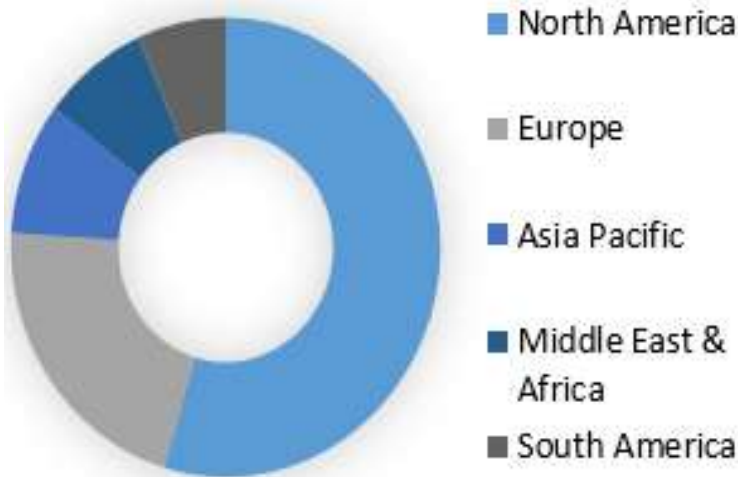
Key Players

IBM Corporation
Microsoft Hekaton
SAP HANA
Oracle Corporation
Teradata Corporation
Amazon Web Services
Tableau Software
Kognitio Ltd
VoltDB

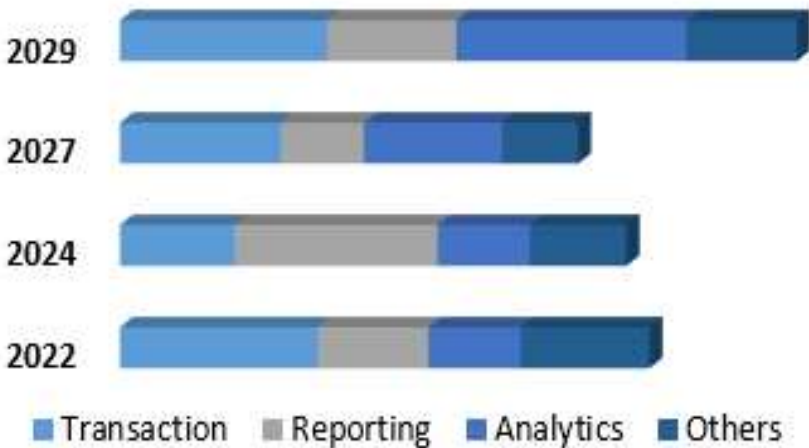
DataStax
ENEA
McObject LLC
Altibase Corporation
Activeviam
Aerospike
MemSQL → SingleStore
SQLite
Starcounter
Pointillist

- **Produtos de “academia”/open source**
 - H-Store
 - HyPer
 - Silo
 - Peloton

Regional Analysis in 2022 (%)



Application Segment Overview



Conclusões - IMDB

- Bancos de dados em memória IMDB são um tipo NewSQL ;-)
- Muitas oportunidades na área de pesquisa e mercado crescente
 - Problema em paralelismo
 - Controle de concorrência
 - Armazenamento de dados e durabilidade

In-memory Databases – Challenges and Opportunities

From Software and Hardware Perspectives

Kian-Lee Tan, Qingchao Cai, Beng Chin Ooi*,
Weng-Fai Wong, Chang Yao, Hao Zhang

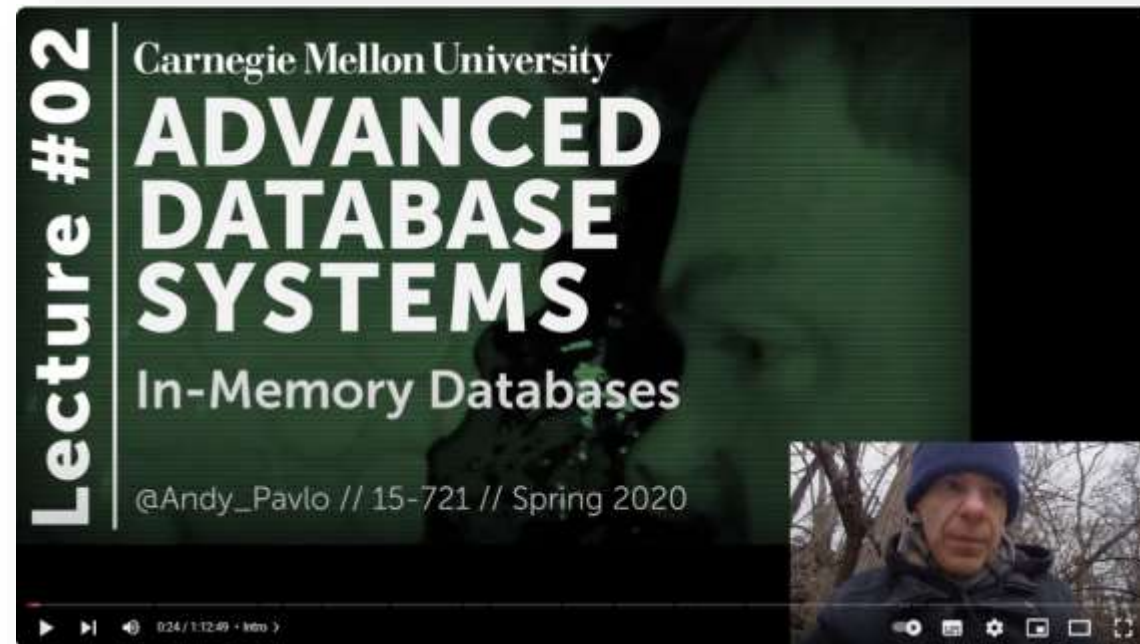
National University of Singapore

{tankl, caiqc, ooibc, wongwf, yaochang, zhangh}@comp.nus.edu.sg



Atividade Extra-Classe

- **Vídeo Aula** “In-Memory Databases” Pavlo. A. da CMU
<https://www.youtube.com/watch?v=a70jRWLjQFk&t=1711s> (+-1:10 hora)

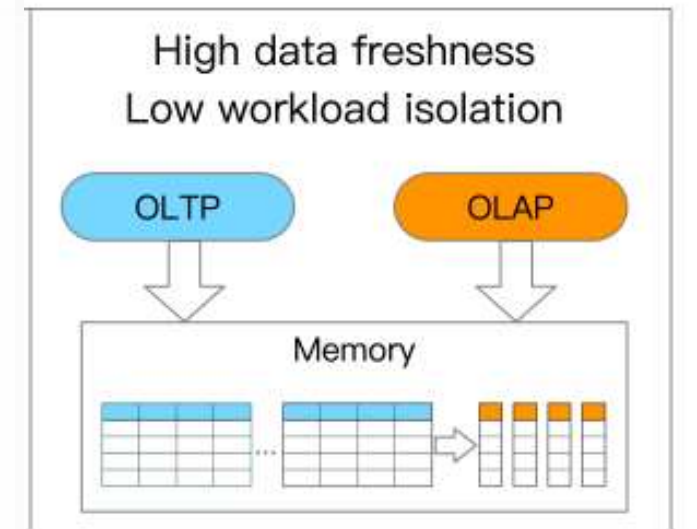
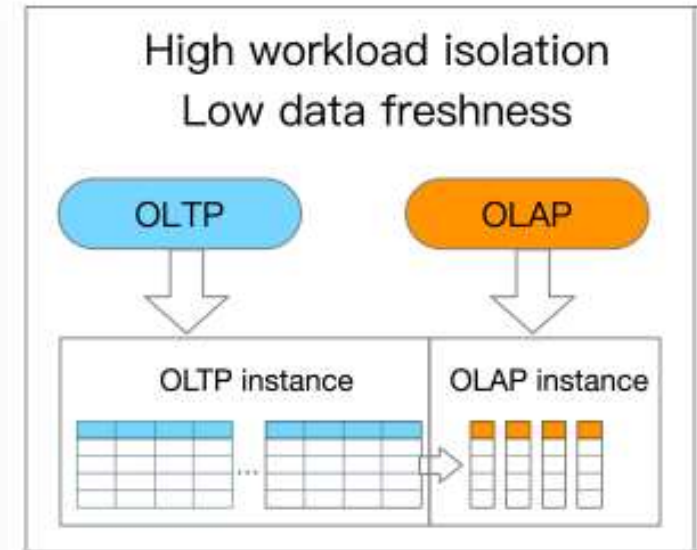


Leituras Complementares

- Magalhães, A., Brayner, A. e Monteiro, J. M. (2023) “Bancos de dados em memória e suas estratégias de recuperação após Falhas”. CSBC/JAI 2023. <https://csbc.sbc.org.br/2023/wp-content/uploads/2023/08/JAI-4-Bancos-de-Dados-em-Memoria-e-suas-Estrategias-de-Recuperacao-Apos-Falhas.pdf>

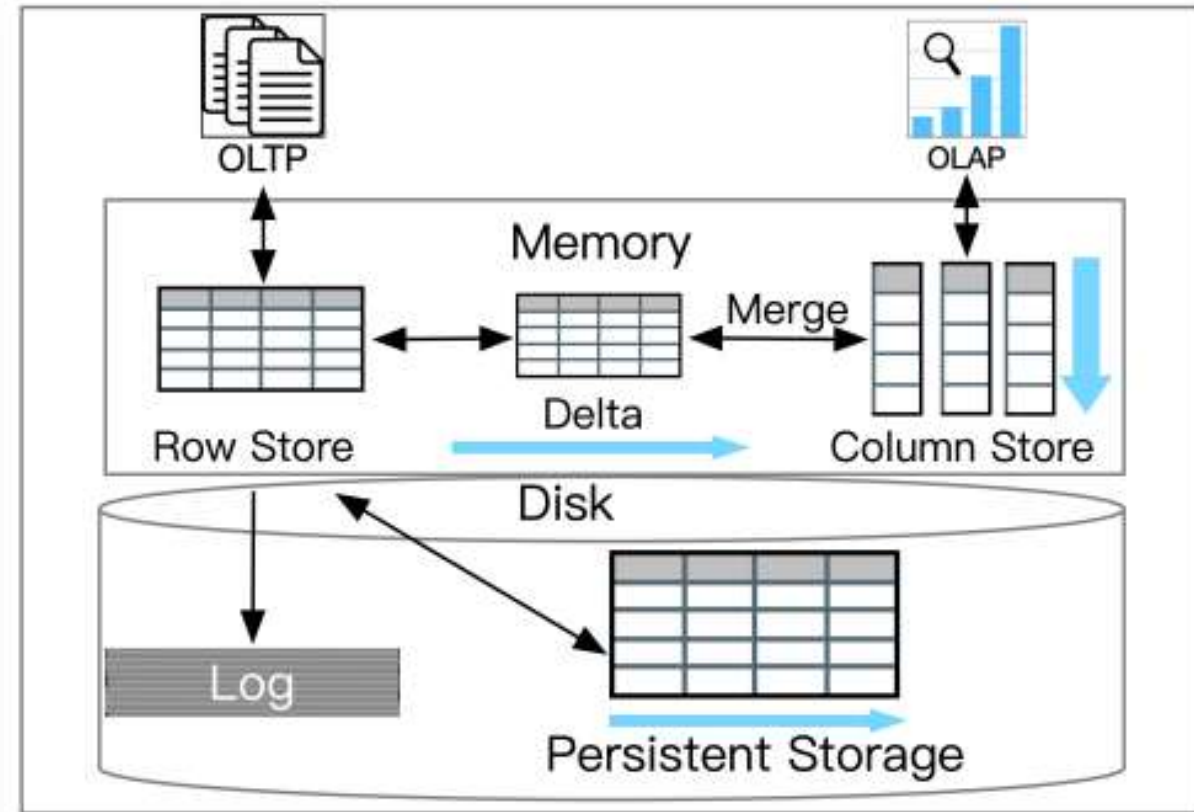
Extra NewSQL : Sistemas de compensação em banco de dados HTAP

1. **Isolamento de carga de trabalho:** Nível de isolamento necessário para lidar com cargas de trabalho distintas
 2. **Atualização de dados:** Parte dos dados das Tx mais recentes precisa ser lida pelo OLAP
- **É necessário ter uma compensação alcançar um equilíbrio entre isolamento de carga de trabalho e atualização de dados**
 - Alto isolamento de carga de trabalho leva a baixa atualização de dados
 - Baixo isolamento de carga de trabalho resulta em alta atualização de dados



Extra NewSQL : Arquitetura de banco de dados HTAP (delta)

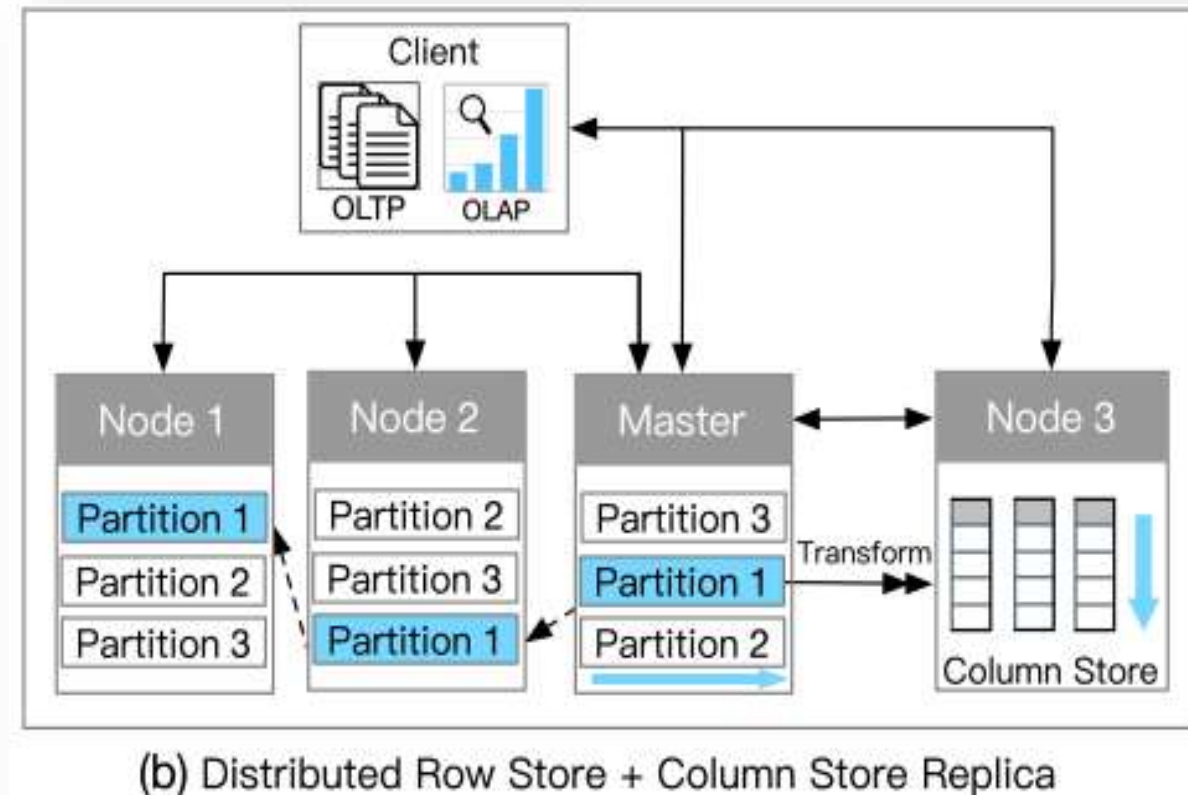
- **Polystores (Tuplas e Colunas)**
- **Pros:**
 - Alta vazão de Tx (OLTP),
 - Alta vazão de operações OLAP,
 - Alevadas taxas de atualização de dados
- **Contras:**
 - Baixa esacalabilidade das operações OLAP,
 - Baixa isolamento das cargas de trabalho
- **Exemplos de aplicações**
- Bom para aplicações de alta vazão e baixa escalabilidade
 - Setor bancário com análises de tempo real



(a) Primary Row Store + In-Memory Column Store

Extra NewSQL : Arquitetura de banco de dados HTAP (fragmentação em vários nós)

- **Polystores (Fragmentação de dados, transformações para colunas)**
- **Pros:**
 - Alto isolamento das cargas de trabalho
 - Alta escalabilidade das operações (OLAP/OLTP)
- **Contras:**
 - Baixas taxas de atualização de dados
- **Exemplos de aplicações**
- Bom para aplicações de alta escalabilidade (OLTP/OLAP) mas que toleram baixa taxas de atualização de dados
 - Setor de E-Commerce com análises de tempo real



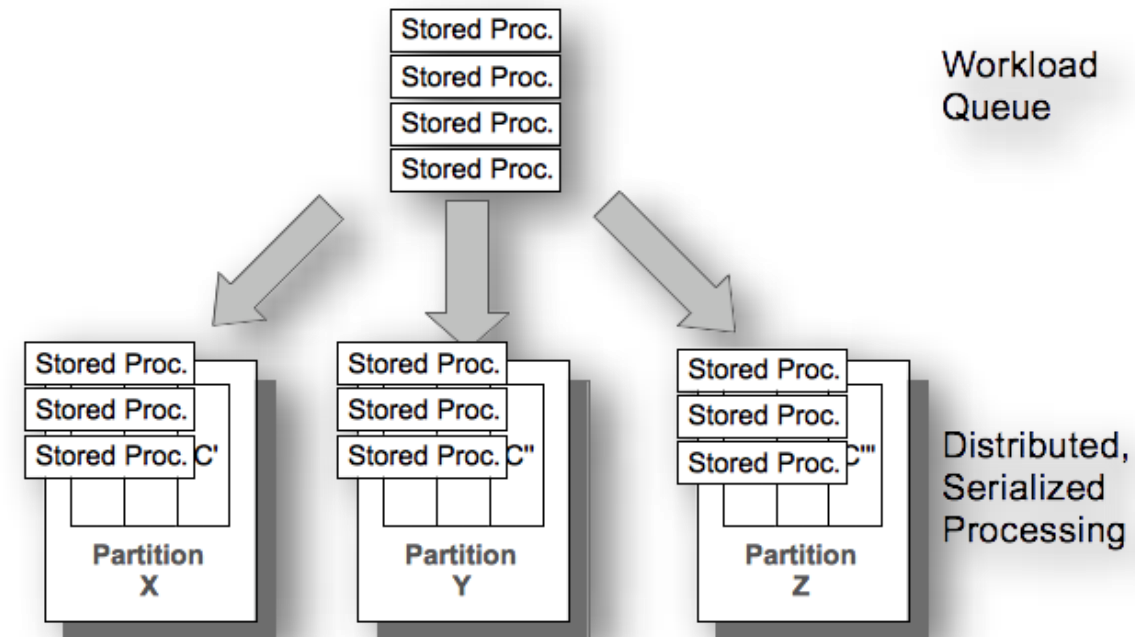
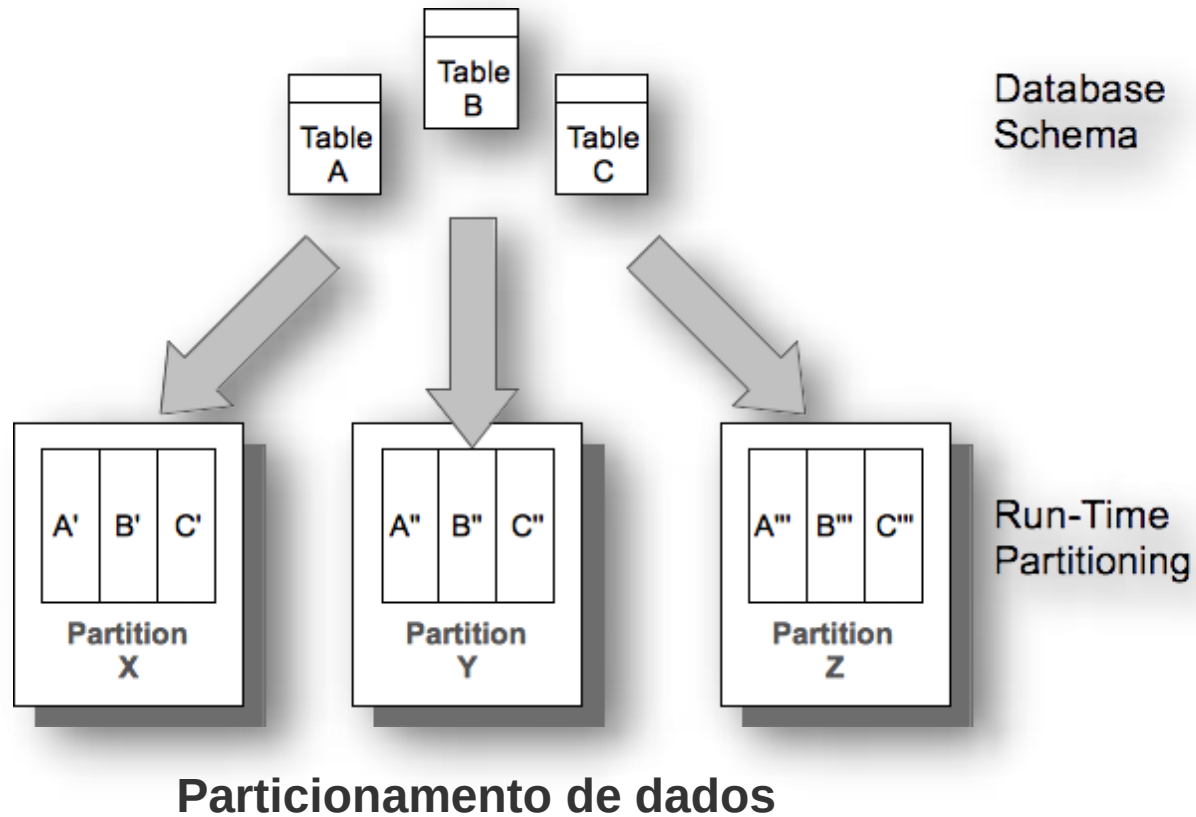
Extra IMDB: VoltDB

- **É uma evolução do C-Store e H-Store (Stonebraker)**
- NewSQL com armazenamento em memória principal
- Construído para ter escalabilidade horizontal
- Toda Tx é Single thread, executa Tx até finalizar
 - Não faz locking
 - Não faz latching
- Evita o overhead SGBD tradicionais
 - Implementa o mecanismo de K-safety para tolerância a falhas (replicação síncrona)
 - Não faz logging
 - Todas as operações e transações ocorrem em RAM para throughput máximo
 - Não faz gestão de buffers

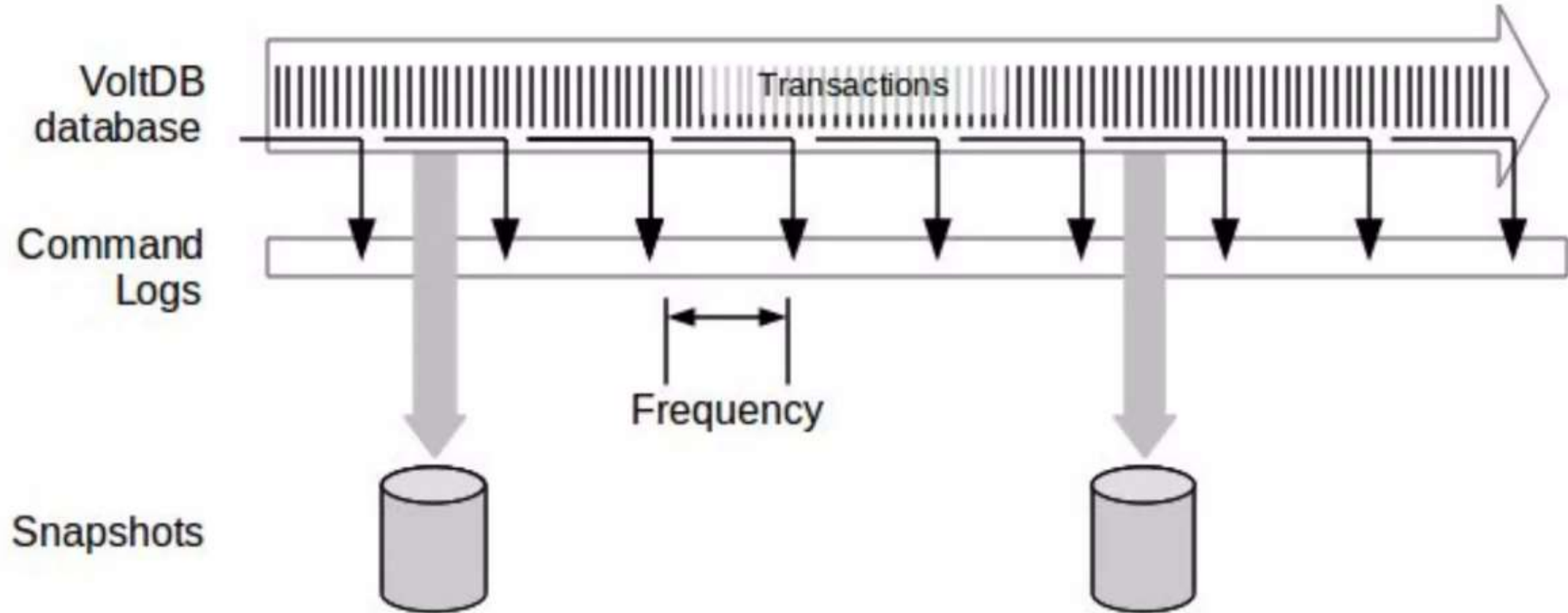
Extra IMDB: VoltDB

- Uma partição por CPU core
 - Cada servidor pode ter múltiplas partições de VoltDB
- Existem dois tipos de Dados
 - **Particionados**
 - Colunas simples atuam como chaves no particionamento
 - Linhas estão dispersas nas instâncias do VoltDB através de colunas particionadas
 - São dados transacionais (hot data ou dados para OLTP)
 - **Replicados**
 - Todas as linhas existem em todas as partições do VoltDB
 - São dados mais estáticos (cold data ou dados para OLAP)

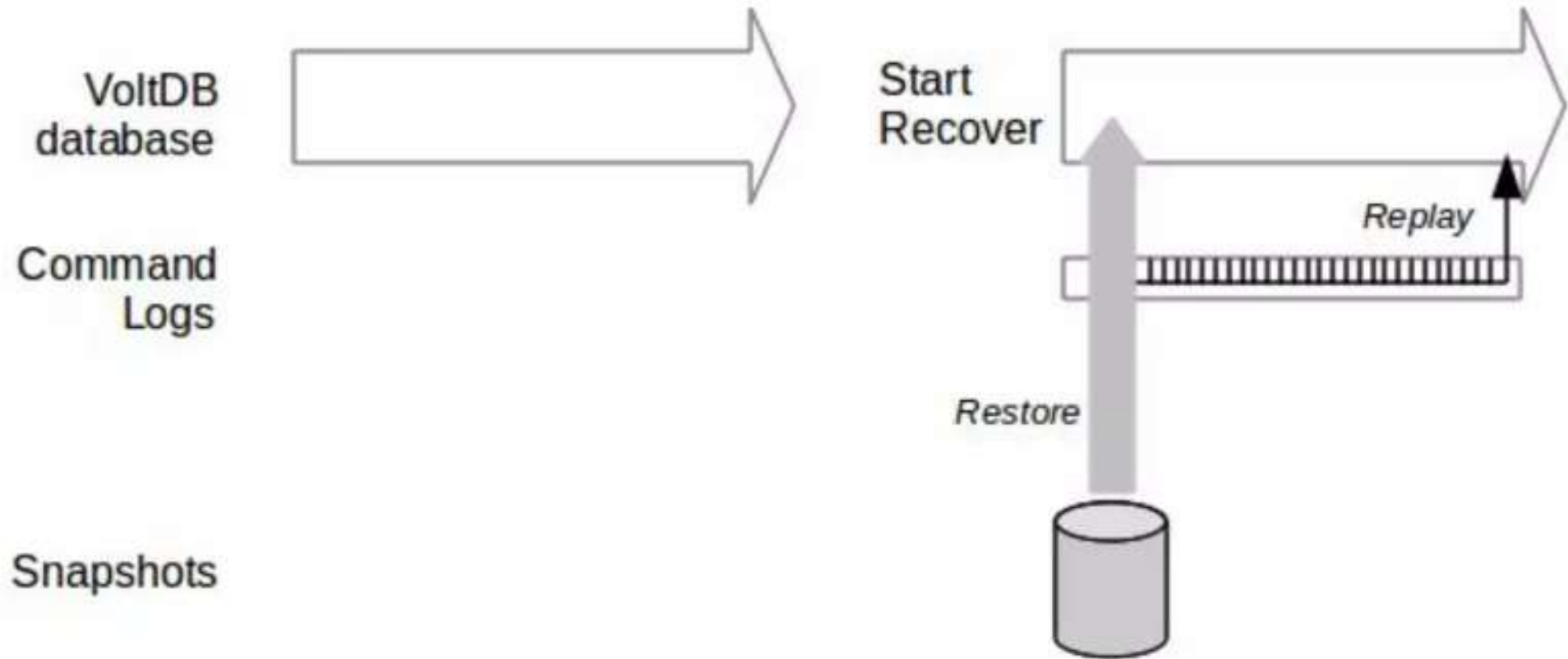
Extra IMDB: VoltDB



Extra IMDB: VoltDB (logging)



Extra IMDB: VoltDB (Recuperação de desastres)



Leitura complementar

https://downloads.voltdb.com/datasheets_collateral/technical_overview.pdf

Extra:

